ANALISIS PERBANDINGAN QUALITY OF SERVICE (QoS) JARINGAN WIFI 5 GHZ DAN HOTSPOT 4G MENGGUNAKAN PARAMETER DELAY, THROUGHPUT, DAN PACKET LOSS

Mata Kuliah

Rekaya Dan Manajemen Sistem Telekomunikasi

Dosen Pengampu

Dr. Ir. Hubbul Walidainy, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng

Muhammad Abrar Nabawi

2304105010022

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN KOMPUTER

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA

BANDA ACEH

April, *2026*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**
DAFTAR GAMBAR ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **iv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan 2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA **3**
2.1 Wireless Network 3
2.2 Wireless Fidelity (WiFi) 3
2.3 Jaringan Seluler 4G 3
2.4 Quality of Service (QoS) 4
2.4.1 Throughput 4
2.4.2 Delay 4
2.4.3 Packet Loss 5
2.5 Standar Penilaian QoS 5
BAB 3 METODE PENELITIAN **7**
3.1 Metode Penelitian 7
3.2 Alat dan Bahan 8
3.3 Skenario Pengujian 8
3.4 Prosedur Pengujian 9
A. Pengujian Delay dan Packet Loss (Ping) 9
B. Pengujian Throughput 9
3.5 Teknik Pengumpulan Data 10
3.6 Format Tabel Hasil Pengujian 10
3.7 Teknik Analisis Data 11
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN **13**
4.1 Hasil Pengujian 13
4.1.1 Hasil Pengujian Delay dan Packet Loss 13
4.1.2 Hasil Pengujian Throughput 15

4.2 Pembahasan 16
4.3 Diskusi 16
4.4 Dokumentasi Pengujian 17
BAB 5 KESIMPULAN 19
5.1 Kesimpulan 19
5.2 Saran 19
DAFTAR PUSTAKA 21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Alur Penelitian..... 7
Gambar 4. 2 Grafik Perbandingan Delay Jaringan 14
Gambar 4. 3 Grafik Perbandingan Packet Loss Jaringan..... 14
Gambar 4. 4 Grafik Perbandingan Throughput Jaringan 15
Gambar 4. 5 Hasil Pengujian Ping pada WiFi 5 GHz..... 17
Gambar 4. 6 Hasil Pengujian Ping pada Hotspot 4G 18
Gambar 4. 7 Hasil Pengujian Throughput pada Wifi 5G..... 18
Gambar 4. 8 Hasil Pengujian Throughput pada Hotspot 4G 18

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kategori delay 5
Tabel 2. 2 Kategori Packet Loss 5
Tabel 2. 3 Kategori Throughput 6
Tabel 3. 1 Alat dan Bahan 8
Tabel 3. 2 Skenario Pengujian 8
Tabel 3. 3 Hasil Delay & Packet Loss 10
Tabel 3. 4 Hasil Throughput 11
Tabel 3. 5 Rata-rata QoS 11
Tabel 4. 1 Hasil pengujian delay dan oacket loss 13
Tabel 4. 2 Rata-rata Delay dan Packet Loss 13
Tabel 4. 3 Hasil Throughput 15
Tabel 4. 4 Rata-rata Throughput 15

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama dalam pemanfaatan jaringan internet berbasis nirkabel. Internet telah menjadi bagian penting dalam berbagai aktivitas manusia, seperti pendidikan, pekerjaan, hingga hiburan, sehingga kebutuhan akan koneksi jaringan yang cepat dan stabil semakin meningkat [1].

Salah satu teknologi yang paling banyak digunakan adalah WiFi, yang memungkinkan pengguna untuk terhubung ke jaringan internet tanpa menggunakan kabel. WiFi banyak digunakan di lingkungan kampus, perkantoran, maupun tempat umum karena kemudahan akses dan kecepatan yang ditawarkan. Selain itu, perkembangan jaringan seluler seperti 4G juga memberikan alternatif akses internet melalui hotspot pribadi yang bersifat lebih fleksibel dan dapat digunakan di berbagai lokasi [2].

Meskipun kedua teknologi tersebut memiliki keunggulan masing-masing, kualitas layanan jaringan yang dihasilkan tidak selalu sama. Jaringan WiFi 5 GHz umumnya menawarkan kecepatan yang lebih tinggi dan latency yang lebih rendah, namun memiliki keterbatasan dalam jangkauan sinyal. Sebaliknya, jaringan hotspot 4G memiliki cakupan yang lebih luas, tetapi performanya dapat dipengaruhi oleh kondisi jaringan seluler, jumlah pengguna, serta faktor lingkungan seperti interferensi sinyal [3].

Untuk mengetahui kualitas suatu jaringan, diperlukan suatu metode pengukuran yang dikenal dengan Quality of Service (QoS). QoS merupakan parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja jaringan berdasarkan beberapa indikator seperti throughput, delay, dan packet loss. Throughput menunjukkan jumlah data yang berhasil dikirim dalam waktu tertentu, delay menunjukkan waktu tempuh paket data dari sumber ke tujuan, sedangkan packet loss menunjukkan jumlah paket data yang hilang selama proses transmisi [4].

Analisis QoS sangat penting dilakukan untuk mengetahui performa jaringan secara objektif serta mengevaluasi kualitas layanan yang diberikan kepada

pengguna. Dengan melakukan pengukuran terhadap parameter-parameter tersebut, dapat diketahui tingkat keandalan jaringan serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya [4].

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan membandingkan kualitas layanan jaringan WiFi 5 GHz dan hotspot 4G menggunakan parameter QoS berupa delay, throughput, dan packet loss. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jaringan yang memiliki performa terbaik serta menjadi referensi dalam memilih jenis koneksi yang optimal sesuai kebutuhan pengguna.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana nilai delay pada jaringan WiFi 5 GHz dan hotspot 4G?
2. Bagaimana nilai throughput dari kedua jaringan tersebut?
3. Bagaimana tingkat packet loss pada masing-masing jaringan?
4. Jaringan mana yang memiliki kualitas QoS lebih baik?

1.3 Tujuan

1. Mengukur nilai delay pada jaringan WiFi 5 GHz dan hotspot 4G
2. Mengukur nilai throughput pada kedua jaringan
3. Mengetahui nilai packet loss masing-masing jaringan
4. Membandingkan kualitas jaringan berdasarkan parameter QoS

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Wireless Network

Jaringan nirkabel merupakan teknologi komunikasi yang memungkinkan perangkat untuk saling terhubung tanpa menggunakan media kabel. Teknologi ini memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi data, sehingga memberikan fleksibilitas dalam penggunaan jaringan di berbagai lokasi [5].

Penggunaan jaringan nirkabel saat ini sangat luas, mulai dari lingkungan rumah, kampus, hingga perkantoran. Kemudahan instalasi dan mobilitas tinggi menjadi alasan utama penggunaan jaringan ini semakin meningkat [5].

2.2 Wireless Fidelity (WiFi)

Wireless Fidelity (WiFi) adalah teknologi jaringan nirkabel yang memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi tanpa menggunakan kabel. Teknologi ini telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari, digunakan di rumah, kantor, dan tempat umum lainnya untuk mengakses internet dan berbagai aplikasi jaringan. WiFi bekerja dengan mengirimkan data melalui gelombang radio. Data yang akan dikirim diubah menjadi sinyal radio oleh adaptor WiFi di perangkat pengirim, kemudian dipancarkan melalui antena. Sinyal ini ditangkap oleh router atau titik akses (access point), yang meneruskannya ke jaringan kabel atau internet. Perangkat penerima akan menangkap sinyal ini melalui adaptornya, yang kemudian mengubah sinyal radio kembali menjadi data [6].

WiFi memiliki beberapa keunggulan seperti kecepatan tinggi dan kemudahan akses. Pada frekuensi 5 GHz, WiFi mampu memberikan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dibandingkan 2.4 GHz, namun memiliki jangkauan sinyal yang lebih terbatas [6].

2.3 Jaringan Seluler 4G

Jaringan 4G merupakan generasi keempat dari teknologi jaringan seluler yang menyediakan layanan internet dengan kecepatan tinggi. Salah satu bentuk pemanfaatannya adalah hotspot pribadi, yaitu fitur yang memungkinkan perangkat seperti smartphone membagikan koneksi internet kepada perangkat lain [7].

Hotspot 4G memiliki keunggulan dalam fleksibilitas penggunaan karena dapat digunakan di berbagai lokasi tanpa bergantung pada infrastruktur tetap. Namun, kualitas jaringan ini sangat dipengaruhi oleh kondisi sinyal, kepadatan pengguna, serta cakupan jaringan operator [8].

2.4 Quality of Service (QoS)

Quality of Service (QoS) adalah konsep yang mengacu pada kemampuan jaringan untuk memberikan layanan dengan performa tertentu yang terukur dan dapat diprediksi. Parameter utama QoS meliputi throughput, delay, jitter, dan packet loss. Setiap parameter ini memiliki peran penting dalam menentukan kualitas pengalaman pengguna dalam menggunakan jaringan. Throughput mengacu pada jumlah data yang berhasil dikirimkan melalui jaringan dalam satuan waktu tertentu [8]. Delay adalah waktu yang dibutuhkan untuk sebuah paket data berpindah dari sumber ke tujuan. Jitter adalah variasi dalam waktu delay antar paket data, sedangkan packet loss adalah jumlah paket data yang hilang selama transmisi [4]. Dalam konteks jaringan nirkabel, QoS menjadi semakin penting karena sifat jaringan nirkabel yang lebih rentan terhadap gangguan dibandingkan jaringan kabel. Faktor-faktor seperti interferensi sinyal, jumlah pengguna yang berlebihan, dan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi performa QoS secara signifikan. Oleh karena itu, pemahaman dan pengelolaan QoS yang baik sangat penting untuk memastikan kinerja jaringan yang optimal [9].

2.4.1 Throughput

Throughput merupakan jumlah data yang berhasil dikirimkan melalui jaringan dalam satuan waktu tertentu. Nilai throughput biasanya dinyatakan dalam bit per second (bps). Semakin besar nilai throughput, maka semakin baik kinerja jaringan tersebut [9].

2.4.2 Delay

Delay adalah waktu yang dibutuhkan oleh paket data untuk berpindah dari sumber ke tujuan. Nilai delay yang kecil menunjukkan bahwa jaringan memiliki respon yang cepat, sehingga kualitas layanan menjadi lebih baik [10].

2.4.3 Packet Loss

Packet loss merupakan jumlah paket data yang hilang selama proses transmisi dalam jaringan. Nilai packet loss dinyatakan dalam persentase (%). Semakin kecil nilai packet loss, maka semakin baik kualitas jaringan tersebut [9].

2.5 Standar Penilaian QoS

Dalam menilai kualitas suatu jaringan, diperlukan suatu standar acuan agar hasil pengukuran dapat dikategorikan secara objektif. Salah satu standar yang umum digunakan adalah TIPHON (Telecommunications and Internet Protocol Harmonization Over Networks). Standar ini digunakan untuk mengevaluasi performa jaringan berdasarkan parameter Quality of Service (QoS) seperti delay, throughput, dan packet loss [9].

Standar TIPHON mengelompokkan kualitas jaringan ke dalam beberapa kategori, yaitu sangat baik, baik, sedang, dan buruk. Penilaian ini didasarkan pada nilai masing-masing parameter QoS yang diperoleh dari hasil pengujian [9].

Delay merupakan waktu yang dibutuhkan oleh paket data untuk sampai ke tujuan. Semakin kecil nilai delay, maka semakin baik kualitas jaringan.

Tabel 2. 1 Kategori delay

Kategori	**Delay (ms)**
Sangat Baik	< 150 ms
Baik	150 – 300 ms
Sedang	300 – 450 ms
Buruk	> 450 ms

Packet loss menunjukkan persentase paket data yang hilang selama transmisi. Nilai yang kecil menunjukkan kualitas jaringan yang lebih baik [4].

Tabel 2. 2 Kategori Packet Loss

Kategori	**Packet Loss (%)**
Sangat Baik	0%
Baik	1 – 3%
Sedang	4 – 15%
Buruk	> 15%

Throughput menunjukkan jumlah data yang berhasil dikirim dalam satuan waktu tertentu. Semakin besar nilai throughput, maka semakin baik kualitas jaringan [8].

Tabel 2. 3 Kategori Throughput

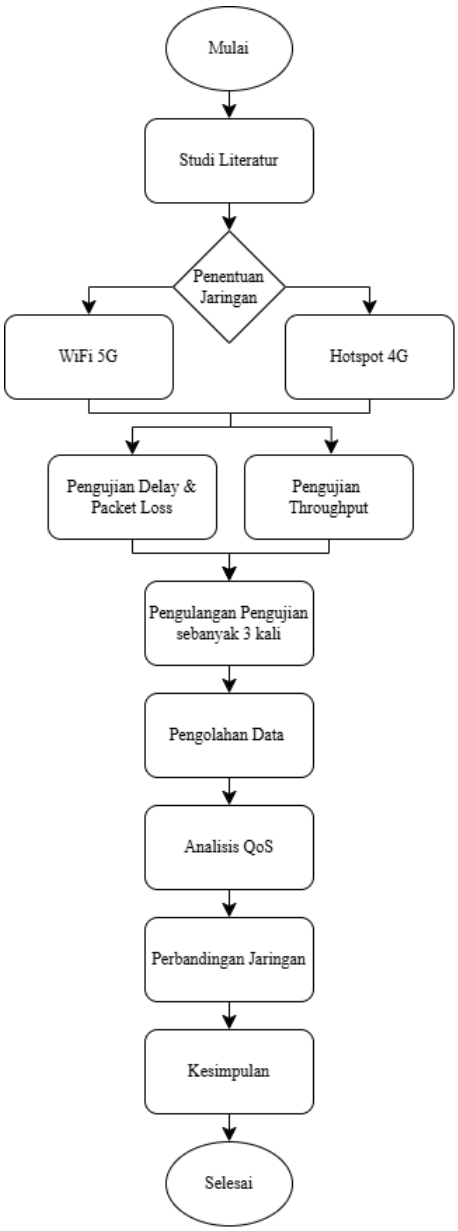
Kategori	**Throughput**
Sangat Baik	> 75% dari bandwidth
Baik	50% – 75%
Sedang	25% – 50%
Buruk	< 25%

Dengan menggunakan standar TIPHON, hasil pengukuran QoS dapat dianalisis untuk menentukan kualitas jaringan secara keseluruhan. Parameter delay, packet loss, dan throughput akan dibandingkan dengan kategori yang telah ditentukan, sehingga dapat diketahui apakah jaringan termasuk dalam kategori sangat baik, baik, sedang, atau buruk [9].

Penggunaan standar ini sangat membantu dalam memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap performa jaringan, serta memudahkan dalam membandingkan kualitas antar jaringan yang diuji.

BAB 3
METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian



Gambar 3. 1 Alur Penelitian

Metode yang digunakan dalam studi kasus ini adalah metode eksperimen, yaitu melakukan pengujian secara langsung terhadap dua jenis jaringan, yaitu WiFi 5 GHz dan hotspot 4G. Pengujian dilakukan untuk mengukur parameter Quality of Service (QoS) yang meliputi delay, throughput, dan packet loss [5].

Data yang diperoleh dari hasil pengujian kemudian dianalisis untuk membandingkan kualitas kedua jaringan tersebut berdasarkan parameter QoS.

3.2 Alat dan Bahan

Tabel 3. 1 Alat dan Bahan

No	Alat/Bahan	Keterangan
1	Laptop	Digunakan untuk melakukan pengujian jaringan
2	WiFi 5 GHz	Sebagai jaringan pertama yang diuji
3	Hotspot 4G	Sebagai jaringan pembanding
4	Command Prompt	Digunakan untuk pengujian delay dan packet loss (ping)
5	Speedtest by Ookla	Digunakan untuk mengukur throughput (kecepatan internet)
6	Wireshark (opsional)	Digunakan untuk analisis paket data jaringan

3.3 Skenario Pengujian

Pengujian dilakukan pada dua jenis jaringan, yaitu WiFi 5 GHz dan hotspot 4G, dengan kondisi penggunaan yang sama menggunakan satu perangkat laptop. Pengujian dilakukan secara berulang sebanyak tiga kali pada masing-masing jaringan untuk memperoleh data yang lebih akurat dan representatif.

Setiap pengujian dilakukan pada lokasi yang sama dengan kondisi jaringan yang relatif stabil, tanpa adanya perubahan signifikan pada lingkungan pengujian. Parameter yang diuji meliputi delay, packet loss, dan throughput.

Adapun skenario pengujian yang dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3. 2 Skenario Pengujian

No	**Jaringan**	**Percobaan**	**Keterangan**
1	WiFi 5 GHz	1	Pengujian awal
2	WiFi 5 GHz	2	Pengulangan
3	WiFi 5 GHz	3	Pengulangan
4	Hotspot 4G	1	Pengujian awal

5	Hotspot 4G	2	Pengulangan
6	Hotspot 4G	3	Pengulangan

3.4 Prosedur Pengujian

Prosedur pengujian dalam penelitian ini dilakukan untuk mengukur parameter Quality of Service (QoS) yang meliputi delay, packet loss, dan throughput pada jaringan WiFi 5 GHz dan hotspot 4G [5]. Pengujian dilakukan secara bertahap dengan menggunakan perangkat laptop sebagai media utama.

A. Pengujian Delay dan Packet Loss (Ping)

Pengujian delay dan packet loss dilakukan menggunakan perintah *ping* pada Command Prompt. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Menghubungkan laptop ke jaringan yang akan diuji (WiFi 5 GHz atau hotspot 4G)
2. Membuka Command Prompt pada laptop
3. Menjalankan perintah : ping google.com -n 20
4. Mencatat hasil pengujian, meliputi:
    - Nilai rata-rata waktu tempuh (*average delay*)
    - Persentase paket yang hilang (*packet loss*)
5. Mengulangi pengujian sebanyak tiga kali pada masing-masing jaringan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat

B. Pengujian Throughput

Pengujian throughput dilakukan untuk mengetahui kecepatan transfer data pada jaringan menggunakan layanan *speed test* berbasis web. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Memastikan laptop telah terhubung dengan jaringan yang diuji
2. Membuka situs pengujian kecepatan internet
3. Menjalankan proses pengujian
4. Mencatat hasil yang diperoleh, yaitu:
    - Kecepatan *download* (Mbps)
    - Kecepatan *upload* (Mbps)
5. Melakukan pengujian sebanyak tiga kali untuk setiap jaringan

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode pengujian langsung terhadap jaringan WiFi 5 GHz dan hotspot 4G. Data yang diperoleh merupakan data primer yang dihasilkan dari proses pengukuran parameter Quality of Service (QoS), yaitu delay, packet loss, dan throughput.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa metode pengujian. Untuk parameter delay dan packet loss, data diperoleh melalui pengujian menggunakan perintah *ping* pada Command Prompt. Hasil pengujian tersebut memberikan informasi mengenai waktu tempuh paket data (*delay*) serta jumlah paket yang hilang selama proses transmisi (*packet loss*).

Sementara itu, untuk parameter throughput, data dikumpulkan menggunakan layanan pengujian kecepatan internet berbasis web, yaitu Speedtest by Ookla. Pengujian ini menghasilkan data berupa kecepatan *download* dan *upload* yang menunjukkan kemampuan jaringan dalam mentransmisikan data.

Untuk meningkatkan keakuratan data, setiap pengujian dilakukan sebanyak tiga kali pada masing-masing jaringan. Hasil dari setiap percobaan kemudian dicatat dan dihitung nilai rata-ratanya sehingga diperoleh data yang lebih representatif. Adapun data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- Nilai delay (ms) dari hasil pengujian *ping*
- Nilai packet loss (%) dari hasil pengujian *ping*
- Nilai throughput berupa kecepatan *download* dan *upload* (Mbps)

3.6 Format Tabel Hasil Pengujian

Tabel 3. 3 Hasil Delay & Packet Loss

No	Jaringan	Percobaan	Delay (ms)	Packet Loss (%)
1	WiFi 5G	1		
2	WiFi 5G	2		
3	WiFi 5G	3		
4	4G	1		
5	4G	2		
6	4G	3		

Tabel 3. 4 Hasil Throughput

No	Jaringan	Percobaan	Download (Mbps)	Upload (Mbps)
1	WiFi 5G	1		
2	WiFi 5G	2		
3	WiFi 5G	3		
4	4G	1		
5	4G	2		
6	4G	3		

Tabel 3. 5 Rata-rata QoS

Jaringan	Delay (ms)	Packet Loss (%)	Throughput (Mbps)
WiFi 5G			
4G			

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang telah diperoleh dari hasil pengujian selanjutnya dianalisis untuk mengetahui kualitas jaringan berdasarkan parameter Quality of Service (QoS), yaitu delay, packet loss, dan throughput [8]. Analisis dilakukan secara kuantitatif dengan mengolah data hasil pengujian dari masing-masing jaringan, yaitu WiFi 5 GHz dan hotspot 4G.

Tahap awal analisis dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari setiap parameter QoS berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan sebanyak tiga kali. Perhitungan rata-rata ini bertujuan untuk memperoleh nilai yang lebih representatif dan mengurangi pengaruh fluktuasi data selama proses pengujian. Selanjutnya, dilakukan perbandingan antara kedua jaringan berdasarkan nilai rata-rata yang telah diperoleh. Perbandingan ini mencakup:

- Nilai delay untuk mengetahui kecepatan respon jaringan
- Nilai packet loss untuk mengetahui tingkat kestabilan jaringan
- Nilai throughput untuk mengetahui kemampuan transfer data

Selain itu, hasil pengukuran juga dianalisis dengan mengacu pada standar TIPHON untuk mengkategorikan kualitas jaringan ke dalam kategori sangat baik, baik, sedang, atau buruk berdasarkan nilai masing-masing parameter QoS.

Berdasarkan hasil perbandingan dan klasifikasi tersebut, dilakukan penentuan jaringan dengan kualitas terbaik. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa indikator utama, yaitu:

- Jaringan dengan nilai delay yang lebih rendah menunjukkan respon yang lebih cepat
- Jaringan dengan nilai packet loss yang lebih kecil menunjukkan tingkat kestabilan yang lebih baik
- Jaringan dengan nilai throughput yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan transfer data yang lebih optimal

Hasil analisis ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam penarikan kesimpulan mengenai performa masing-masing jaringan yang diuji.

BAB 4
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan terhadap dua jenis jaringan, yaitu WiFi 5 GHz dan hotspot 4G. Parameter yang diukur meliputi delay, packet loss, dan throughput. Pengujian dilakukan sebanyak tiga kali pada masing-masing jaringan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.

4.1.1 Hasil Pengujian Delay dan Packet Loss

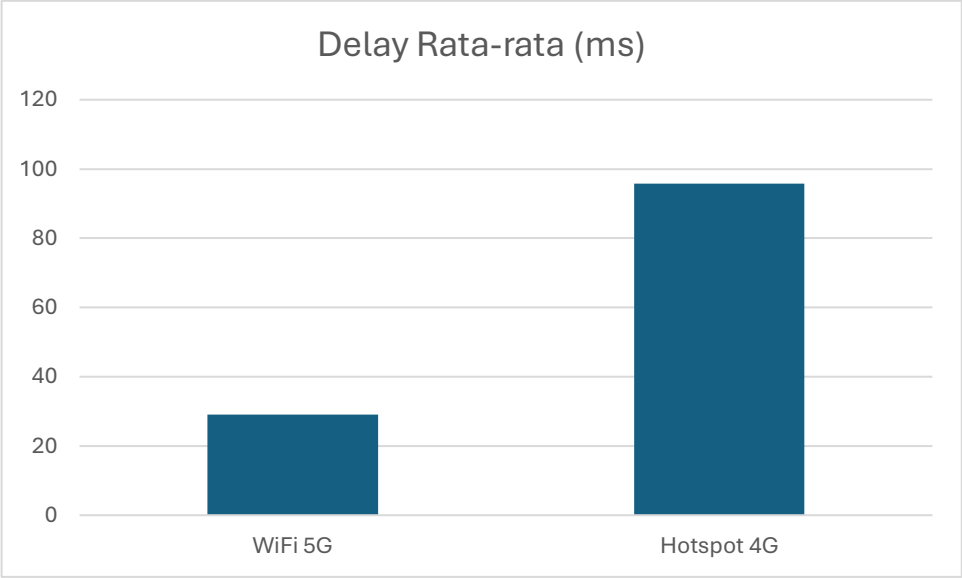
Berdasarkan hasil pengujian menggunakan perintah ping, diperoleh data delay dan packet loss sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Hasil pengujian delay dan oacket loss

No	Jaringan	Percobaan	Delay (ms)	Packet Loss (%)
1	WiFi 5G	1	27	0%
2	WiFi 5G	2	25	5%
3	WiFi 5G	3	35	20%
4	Hotspot 4G	1	92	0%
5	Hotspot 4G	2	92	0%
6	Hotspot 4G	3	103	0%

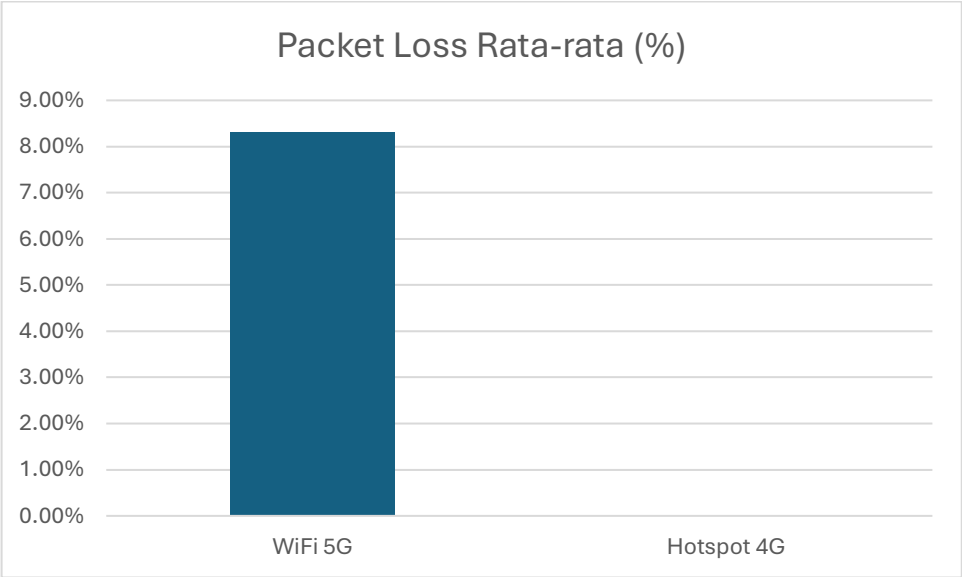
Tabel 4. 2 Rata-rata Delay dan Packet Loss

Jaringan	Delay Rata-rata (ms)	Packet Loss Rata-rata (%)
WiFi 5G	29	8.3%
Hotspot 4G	95.7	0%



Gambar 4. 1 Grafik Perbandingan Delay Jaringan

Berdasarkan Gambar 4.1, terlihat bahwa nilai delay pada jaringan WiFi 5 GHz lebih rendah dibandingkan hotspot 4G. Rata-rata delay pada WiFi 5 GHz sebesar 29 ms, sedangkan pada hotspot 4G sebesar 95,7 ms. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan WiFi 5 GHz memiliki kecepatan respon yang lebih baik dalam proses pengiriman data dibandingkan dengan hotspot 4G.



Gambar 4. 2 Grafik Perbandingan Packet Loss Jaringan

Berdasarkan Gambar 4.2, terlihat bahwa jaringan hotspot 4G memiliki nilai packet loss sebesar 0%, sedangkan WiFi 5 GHz memiliki nilai packet loss sebesar 8,3%. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan hotspot 4G lebih stabil dalam proses

transmisi data dibandingkan dengan WiFi 5 GHz, yang masih mengalami kehilangan paket data.

4.1.2 Hasil Pengujian Throughput

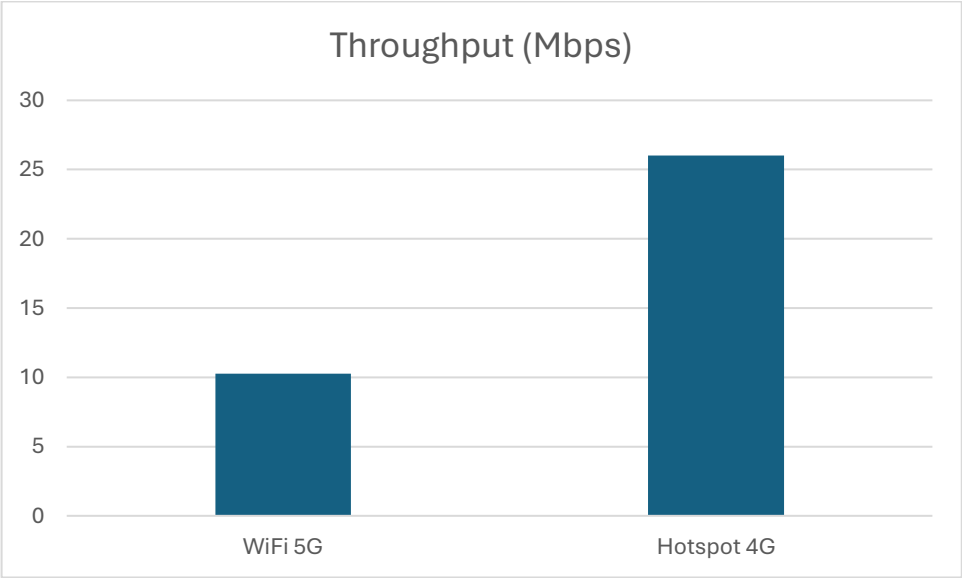
Pengujian throughput dilakukan menggunakan Speedtest untuk mengetahui kecepatan download dan upload dari masing-masing jaringan.

Tabel 4. 3 Hasil Throughput

No	Jaringan	Percobaan	Download (Mbps)	Upload (Mbps)
1	WiFi 5G	1	9.86	11.4
2	WiFi 5G	2	10.3	19.4
3	WiFi 5G	3	10.6	19.8
4	Hotspot 4G	1	31.8	20.1
5	Hotspot 4G	2	15.9	16.9
6	Hotspot 4G	3	30.4	19.4

Tabel 4. 4 Rata-rata Throughput

Jaringan	Download (Mbps)	Upload (Mbps)
WiFi 5G	10.25	16.87
Hotspot 4G	26.03	18.8



Gambar 4. 3 Grafik Perbandingan Throughput Jaringan

Berdasarkan Gambar 4.3, terlihat bahwa nilai throughput pada jaringan hotspot 4G lebih tinggi dibandingkan WiFi 5 GHz. Rata-rata throughput pada hotspot 4G sebesar 26,03 Mbps, sedangkan pada WiFi 5 GHz sebesar 10,25 Mbps. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan hotspot 4G memiliki kemampuan transfer data yang lebih baik dibandingkan WiFi 5 GHz. Dengan demikian, hotspot 4G lebih unggul dalam mendukung aktivitas yang membutuhkan kecepatan transfer data yang tinggi, seperti streaming dan pengunduhan data.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, diperoleh perbandingan kualitas jaringan WiFi 5 GHz dan hotspot 4G berdasarkan parameter Quality of Service (QoS). Pada parameter delay, jaringan WiFi 5 GHz memiliki nilai rata-rata sebesar 29 ms, yang lebih rendah dibandingkan hotspot 4G sebesar 95,7 ms. Hal ini menunjukkan bahwa WiFi memiliki respon yang lebih cepat dalam proses pengiriman data. Namun, pada parameter packet loss, WiFi 5 GHz menunjukkan nilai yang lebih tinggi yaitu sebesar 8,3%, bahkan mencapai 20% pada salah satu percobaan. Hal ini menunjukkan adanya ketidakstabilan dalam jaringan WiFi. Sebaliknya, hotspot 4G menunjukkan performa yang sangat baik dengan nilai packet loss sebesar 0% pada seluruh pengujian.

Pada parameter throughput, hotspot 4G memiliki keunggulan yang signifikan dibandingkan WiFi 5 GHz. Rata-rata kecepatan download hotspot 4G mencapai 26,03 Mbps, sedangkan WiFi hanya sebesar 10,25 Mbps. Begitu juga pada kecepatan upload, hotspot 4G sedikit lebih unggul dibandingkan WiFi.

Perbedaan hasil ini menunjukkan bahwa meskipun WiFi memiliki keunggulan dalam kecepatan respon (delay), namun dari segi kestabilan dan kecepatan transfer data, hotspot 4G lebih unggul. Faktor-faktor seperti kondisi jaringan, interferensi sinyal, serta jumlah pengguna dapat mempengaruhi performa masing-masing jaringan.

4.3 Diskusi

Berdasarkan teori Quality of Service (QoS), jaringan yang baik memiliki nilai delay yang rendah, throughput yang tinggi, serta packet loss yang kecil.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- WiFi 5 GHz unggul dalam delay (lebih cepat)
- Hotspot 4G unggul dalam throughput dan packet loss (lebih stabil)

Dengan demikian, hasil pengujian ini menunjukkan bahwa tidak ada satu jaringan yang unggul dalam semua parameter. Pemilihan jaringan terbaik tergantung pada kebutuhan pengguna, apakah membutuhkan kecepatan respon atau kestabilan dan kecepatan transfer data

4.4 Dokumentasi Pengujian

Dokumentasi pengujian dilakukan sebagai bukti pelaksanaan pengambilan data pada masing-masing jaringan yang diuji. Berikut merupakan hasil tangkapan layar dari proses pengujian yang telah dilakukan.

```
C:\Users\irvan>ping google.com -n 20

Pinging forcesafesearch.google.com [216.239.38.120] with 32 bytes of data:
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=26ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=21ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=25ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=23ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=28ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=35ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=23ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=29ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=28ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=38ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=23ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=26ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=31ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=28ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=23ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=27ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=23ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=27ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=49ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=22ms TTL=116

Ping statistics for 216.239.38.120:
    Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 21ms, Maximum = 49ms, Average = 27ms
```

```
C:\Users\irvan>ping google.com -n 20

Pinging forcesafesearch.google.com [216.239.38.120] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=23ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=32ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=21ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=20ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=22ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=71ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=20ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=23ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=31ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=21ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=22ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=23ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=20ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=22ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=21ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=24ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=20ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=23ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=21ms TTL=116

Ping statistics for 216.239.38.120:
    Packets: Sent = 20, Received = 19, Lost = 1 (5% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 20ms, Maximum = 71ms, Average = 25ms
```

```
C:\Users\irvan>ping google.com -n 20

Pinging forcesafesearch.google.com [216.239.38.120] with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=57ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=182ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=22ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=24ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=24ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=21ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=24ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=27ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=22ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=23ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=26ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=23ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=21ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=23ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=21ms TTL=116
Reply from 216.239.38.120: bytes=32 time=20ms TTL=116
Request timed out.

Ping statistics for 216.239.38.120:
    Packets: Sent = 20, Received = 16, Lost = 4 (20% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 20ms, Maximum = 182ms, Average = 35ms
```

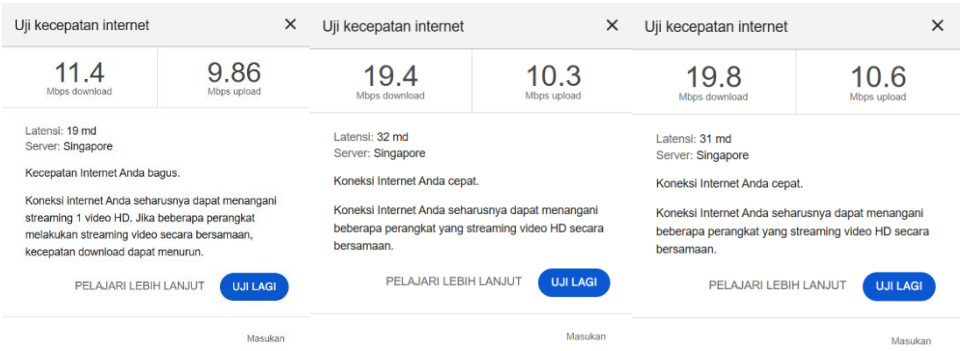
Gambar 4. 4 Hasil Pengujian Ping pada WiFi 5 GHz

```
C:\Users\irvan>ping google.com -n 20

Pinging google.com [172.253.118.101] with 32 bytes of data:
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=49ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=75ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=104ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=74ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=79ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=58ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=65ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=80ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=64ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=54ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=133ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=183ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=253ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=196ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=65ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=91ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=54ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=67ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=49ms TTL=104
Reply from 172.253.118.101: bytes=32 time=63ms TTL=104

Ping statistics for 172.253.118.101:
    Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 49ms, Maximum = 253ms, Average = 92ms
```

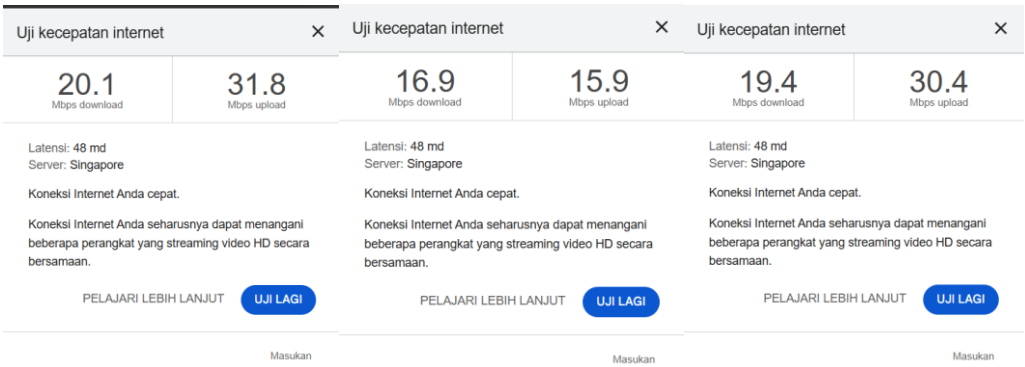
```
C:\Users\irvan>ping google.com -n 20

Pinging google.com [74.125.68.100] with 32 bytes of data:
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=74ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=54ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=72ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=59ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=72ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=66ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=153ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=53ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=66ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=72ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=60ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=114ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=73ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=58ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=74ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=198ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=151ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=158ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=121ms TTL=104
Reply from 74.125.68.100: bytes=32 time=98ms TTL=104

Ping statistics for 74.125.68.100:
    Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 53ms, Maximum = 198ms, Average = 92ms
```

```
C:\Users\irvan>ping google.com -n 20

Pinging google.com [172.217.194.138] with 32 bytes of data:
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=51ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=65ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=110ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=118ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=128ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=98ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=138ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=266ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=63ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=59ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=112ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=84ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=53ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=68ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=110ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=62ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=58ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=210ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=140ms TTL=107
Reply from 172.217.194.138: bytes=32 time=85ms TTL=107

Ping statistics for 172.217.194.138:
    Packets: Sent = 20, Received = 20, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 51ms, Maximum = 266ms, Average = 103ms
```

Gambar 4. 5 Hasil Pengujian Ping pada Hotspot 4G



Gambar 4. 6 Hasil Pengujian Throughput pada Wifi 5G



Gambar 4. 7 Hasil Pengujian Throughput pada Hotspot 4G

BAB 5
KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis Quality of Service (QoS) terhadap jaringan WiFi 5 GHz dan hotspot 4G, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada parameter delay, jaringan WiFi 5 GHz memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah yaitu sebesar 29 ms dibandingkan hotspot 4G sebesar 95,7 ms. Hal ini menunjukkan bahwa WiFi 5 GHz memiliki kecepatan respon yang lebih baik dalam proses pengiriman data.
2. Pada parameter packet loss, jaringan hotspot 4G menunjukkan performa yang lebih stabil dengan nilai 0% pada seluruh pengujian, sedangkan WiFi 5 GHz memiliki nilai rata-rata sebesar 8,3%, yang menunjukkan adanya kehilangan paket data selama transmisi.
3. Pada parameter throughput, jaringan hotspot 4G memiliki kinerja yang lebih baik dengan rata-rata kecepatan download sebesar 26,03 Mbps dan upload sebesar 18,8 Mbps, dibandingkan WiFi 5 GHz yang memiliki rata-rata download sebesar 10,25 Mbps dan upload sebesar 16,87 Mbps.
4. Secara keseluruhan, jaringan hotspot 4G menunjukkan kualitas layanan yang lebih baik dibandingkan WiFi 5 GHz berdasarkan parameter QoS, terutama dari segi kestabilan dan kecepatan transfer data, meskipun WiFi 5 GHz unggul dalam kecepatan respon (delay).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya maupun penggunaan jaringan, yaitu:

1. Disarankan untuk melakukan pengujian dengan jumlah sampel yang lebih banyak dan pada kondisi yang lebih bervariasi, seperti perbedaan waktu penggunaan (pagi, siang, malam) dan jumlah pengguna jaringan.

2. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan parameter QoS lainnya seperti jitter untuk memperoleh hasil analisis yang lebih lengkap.
3. Untuk penggunaan sehari-hari, pemilihan jaringan sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan, di mana WiFi 5 GHz cocok digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan respon cepat, sedangkan hotspot 4G lebih cocok digunakan untuk aktivitas yang membutuhkan kestabilan dan kecepatan transfer data yang tinggi.
4. Disarankan untuk menggunakan perangkat dan jaringan dengan kualitas yang lebih baik agar hasil pengujian lebih optimal dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] P. M. P. Guntoro Barovih, Gina Agiyani, Catur Eri Gunawan, Mukhlis Febriady, Alfred Tenggono, Yuniansyah, Fahmi Ajismanto, *JARINGAN DAN KOMUNIKASI DATA Tim*, vol. 2. 2025.

[2] H. hs Fadhli Fauzi, Gevin Sepria Harly, "Analisis Penerapan Teknologi Jaringan LTE 4G di Indonesia," *Maj. Ilm. UNIKOM*, vol. 10, no. 2, pp. 281–290.

[3] G. Arya, A. Bagwari, and D. S. Chauhan, "Performance Analysis of Deep Learning-Based Routing Protocol for an Efficient Data Transmission in 5G WSN Communication," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 9340–9356, 2022, doi: 10.1109/ACCESS.2022.3142082.

[4] T. Mazhar *et al.*, "Quality of Service (QoS) Performance Analysis in a Traffic Engineering Model for Next-Generation Wireless Sensor Networks," *Symmetry (Basel).*, vol. 15, no. 2, 2023, doi: 10.3390/sym15020513.

[5] P. Calyam and M. Swany, "Research challenges in future multi-domain network performance measurement and monitoring," *Comput. Commun. Rev.*, vol. 45, no. 3, pp. 29–34, 2015, doi: 10.1145/2805789.2805795.

[6] S. Xu, Y. Li, Y. Gao, Y. Liu, and H. Gacanin, "Opportunistic Coexistence of LTE and WiFi for Future 5G System: Experimental Performance Evaluation and Analysis," *IEEE Access*, vol. 6, pp. 8725–8741, 2017, doi: 10.1109/ACCESS.2017.2787783.

[7] Z. Shakir, A. Y. Mjhool, A. Al-Thaedan, A. Al-Sabbagh, and R. Alsabah, "Key performance indicators analysis for 4 G-LTE cellular networks based on real measurements," *Int. J. Inf. Technol.*, vol. 15, no. 3, pp. 1347–1355, 2023, doi: 10.1007/s41870-023-01210-0.

[8] O. Said, "Design and performance evaluation of QoE/QoS-oriented scheme for reliable data transmission in Internet of Things environments," *Comput. Commun.*, vol. 189, no. March, pp. 158–174, 2022, doi: 10.1016/j.comcom.2022.03.020.

[9] M. A. Rizkiawan and H. Ramza, "Analisis Quality of Sevice Jaringan Nirkabel Menggunakan Wireshark Dengan Metode Action Research," *JATI*

(Jurnal Mhs. Tek. Inform., vol. 8, no. 5, pp. 9876–9882, 2024, doi: 10.36040/jati.v8i5.10757.

[10] G. S. Hura, *Data and computer communications*. 2001. doi: 10.1201/9781420041316.